

Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería
Compatibilidad Electromagnética (8664 y TB074)
Trabajo Práctico N.º 1 – Entregable OE1

PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Emisiones Radiadas (RE)

Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR)

Código: **RE-TP-001** Versión: **2.3**

Autor	Martín Ledesma
Docentes	Pablo Marino Belcaguy
	Walter Gustavo Fano
Laboratorio	CETEM, Florencio Varela
Asistencia	Federico Martinez (CETEM)
Fecha	26 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0 (borrador)	5 de octubre de 2026	Primera emisión.
1.1 (borrador)	12 de octubre de 2026	Antena transmisora y ajustes para la primera medición en el CETEM.
2.0 (borrador)	19 de octubre de 2026	Entregable OE1. Calibración conducida e irradiada contra el límite de CISPR 11, peine con una línea cada 10 MHz, tres alturas de antena e incertidumbre.
2.1	20 de octubre de 2026	Grupo 1 clase A. Calibración conducida hacia un objetivo por línea, perfil de referencia, tiempos del EXP-27 y plan de la visita. Texto más corto.
2.2	22 de octubre de 2026	Software del EXP-28. Objetivo inicial plano, calibración irradiada con una sola traza y ajuste fino, patrón por cable y botón para reiniciar la calibración.
2.3	26 de octubre de 2026	Incertidumbre simplificada en dB. Tolerancia de la verificación irradiada en ± 2 dB y criterio de conformidad en $\pm 3{,}5$ dB.

Participantes

Persona	Función en el ensayo
Martín Ledesma	Opera la SDR y el software y registra los resultados.
Federico Martinez	Opera la cámara, el mástil, la mesa y el receptor del CETEM.
Pablo Marino Belcaguy	Docente, revisión del procedimiento.
Walter Gustavo Fano	Docente, revisión del procedimiento.

Índice

1. Objeto y alcance **2**
1.1. Finalidad 2

2. Equipamiento y medios de ensayo **3**
2.1. Referencias 3
2.2. Precauciones 3

3. Configuración del DUT **4**
3.1. Geometría 4

4. Calibración conducida **4**

5. Procedimiento en la cámara **5**
5.1. Configuración del receptor 5
5.2. Ruido de fondo (Ambient Noise) 5
5.3. Emisión propia de la SDR 5
5.4. Calibración irradiada 5
5.5. Patrón 6
5.6. Medición de verificación 6
5.7. Cálculo del campo eléctrico 7

5.8. Cierre 7

6. Registro y reporte **7**
6.1. Criterio de aceptación 7
6.2. Niveles por línea 7

7. Incertidumbre de medición **10**

8. Configuración del SDR **10**

Procedimiento de ensayos Emisiones Radiadas (RE)

Procedimiento de laboratorio para evaluar las emisiones radiadas de un Comb Generator basado en SDR según CISPR 11 y ANSI C63.4.

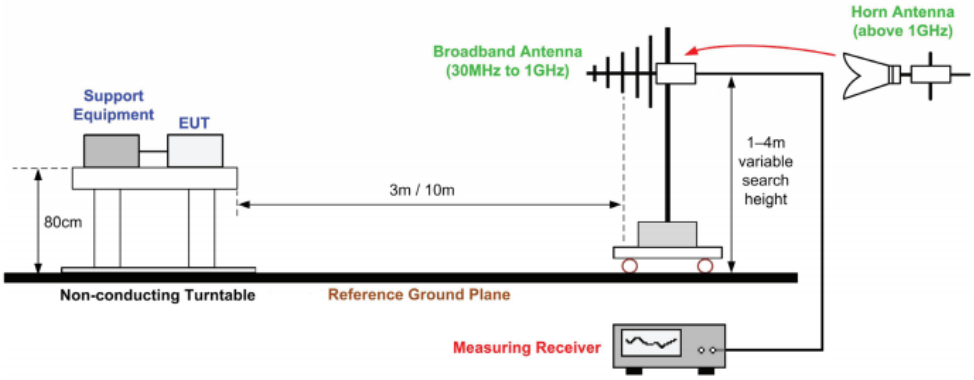


Figura 1: Disposición general de un ensayo de emisiones radiadas.

1. Objeto y alcance

- EUT/DUT: Comb Generator basado en SDR (bladeRF 2.0 micro xA9), en su papel de calibrador. El peine que emite es la referencia de la cadena de medición.
- También se registran sus emisiones propias, en pausa y sin antena, que son el fondo contra el que se leen las líneas.
- Normas: CISPR 16-1-1, CISPR 16-2-3, CISPR 16-4-2, CISPR 11 (grupo 1, clase A, hasta 20 kVA) y ANSI C63.4.
- Rango: 30 MHz a 1 GHz, ampliable hasta 6 GHz. Peine: 50 MHz a 1 GHz, una línea cada 10 MHz.

1.1. Finalidad

- Verificar la cadena de medición completa (cámara, antena, cables y receptor) y controlar su continuidad en el tiempo.
- El peine se prepara con una calibración conducida (sección 4), una irradiada en la cámara (sección 5.4) y un patrón por cable (sección 5.5).
- En cada verificación posterior se carga el patrón, se recalibra por cable hasta reproducirlo y se compara contra el límite. Si el peine se recibe distinto, cambió la cadena.
- La verificación es relativa al día de referencia, o sea que asume que ese día la cadena medía bien.
- El peine es un emisor intencional. El límite se usa como nivel de referencia, no como criterio de conformidad.
- Cambiar la antena transmisora, su posición, las alturas o el recorrido del USB obliga a repetir la calibración irradiada.
- Se usa la clase A porque deja margen sobre el piso del receptor. Con 10 dB de atenuador, arriba de 230 MHz el piso queda a 8 a 12 dB del límite de clase B y a unos 20 dB del de clase A. A confirmar con el CETEM.

Banda	A 3 m (dBμV/m)	A 10 m (dBμV/m)
30 a 230 MHz	50	40
230 a 1000 MHz	57	47

Tabla 1: Límites de CISPR 11:2024 para equipos del grupo 1, clase A, hasta 20 kVA, en cámara semianecoica (cuasi-pico, tabla 8 de la norma). En 230 MHz vale el límite más estricto.

2. Equipamiento y medios de ensayo

- Cámara semianecoica (SAC) calibrada a 3 m (o 10 m).
- Receptor EMI R&S ESR-7.
- Detectores Peak y Quasi-Peak, RBW de 120 kHz hasta 1 GHz y de 1 MHz arriba. Se usa Peak con MAX HOLD (sección 5).
- Antena de medición Bilog Hybrid (30 MHz a 1 GHz), con el factor de antena y la pérdida del cable cargados en el receptor como transductor.
- Mástil motorizado de 1 a 4 m, o hasta la altura máxima de la cámara.
- Mesa giratoria no metálica, a 0,8 m del plano de masa.
- SDR bladeRF 2.0 micro xA9, con:
  - antena telescópica de 30 cm en TX1, siempre la misma, extendida hasta el tope y vertical,
  - carga de 50 Ω para TX1, para medir la placa sin antena,
  - cable USB 3.0.
- Computadora con GNU Radio 3.10 y el flujo del EXP-28, conectada por el cable USB 3.
- Analizador portátil tinySA Ultra con su cable coaxial, siempre los mismos y sin atenuador. Son parte de la referencia.

2.1. Referencias

- YRS03, Eurofins York, Comb Generator, referencia comercial del tipo de fuente.
- bladeRF 2.0 micro, Nuand. Potencia de salida CW de +8 dBm.
- JCGM 100:2008, Guía para la expresión de la incertidumbre de medida (GUM), BIPM. Base de la sección 7.
- CISPR 16-4-2, incertidumbre de la instrumentación de medición en EMC. Aplica la GUM a los ensayos de emisiones.

2.2. Precauciones

- Emitir solo dentro de la cámara. Fuera de la cámara, solo por cable al analizador.
- Nunca conectar la salida TX de la SDR a su entrada RX.
- El software arranca en PAUSA.
- Si el programa se cierra solo o da errores de USB hay que desenchufar la SDR, esperar un minuto y volver a enchufarla.

3. Configuración del DUT

- SDR sobre la mesa giratoria no conductora, a 0,8 m del plano de tierra reflejante.
- PC fuera de la cámara o blindada. Cables dentro de la cámara con filtro o ferrita (ANSI C63.4), para que no actúen como antenas.
- Patrón: 96 líneas de 50 MHz a 1 GHz, una por vez (sección 8).

3.1. Geometría

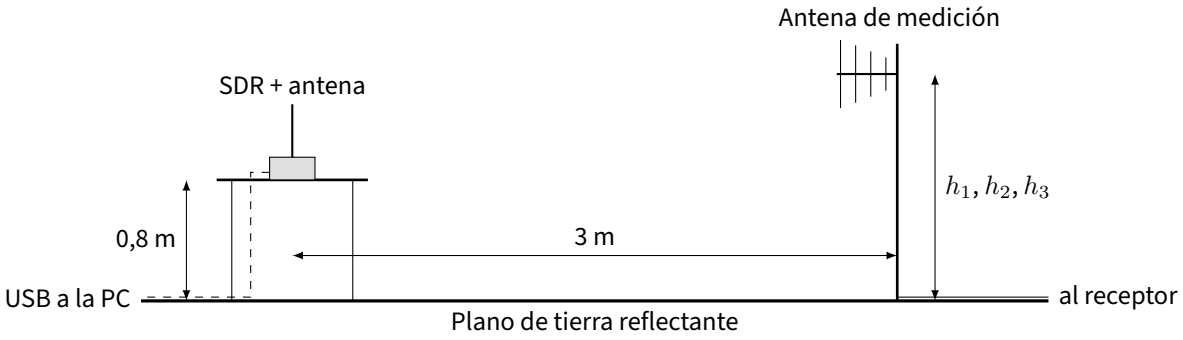


Figura 2: Montaje usado en este procedimiento.

1. SDR en el centro de la mesa, con la antena transmisora vertical.
2. Cable USB recto hasta el piso y al pasamuros, siempre por el mismo recorrido. Ferrita junto a la SDR.
3. Antena de medición a 3 m, en la primera de las tres alturas.
4. Fotografiar el montaje.

Parámetro	Valor por defecto
Distancia de medición	3 m
Altura de la mesa	0,8 m, mesa fija
Ángulo de la mesa	0°, se elige una sola vez
Alturas de la antena de medición	1, 2 y 3 m, fijas
Polarizaciones	V para calibrar, y H con la antena transmisora acostada solo para comprobar
Orientación de la SDR	conector TX hacia la antena
Geometría de calibración	vertical, en la altura elegida

Tabla 2: Geometría. En la primera medición de cada laboratorio se fijan los valores definitivos.

4. Calibración conducida

- Fuera de la cámara, con TX1 conectada por cable a la tinySA.
- Lleva cada línea a su objetivo en dBm, guardado en el archivo de objetivo.
- Objetivo inicial: plano, el mismo nivel para todas las líneas (-33 dBm por defecto). Lo deja el botón Reiniciar calibración, que además pone todas las líneas con la misma amplitud. La calibración irradiada lo corrige después línea por línea.

- La ganancia de TX fija el nivel base y la amplitud digital corrige cada línea.
- Vale para la separación de la portadora con que se hizo (6,25 o 10 MHz, cada una con su tasa de muestreo), la tinySA y el cable.

1. Conectar TX1 a la tinySA, configurada de 45 a 1005 MHz, con RBW de 300 kHz, atenuación interna en 0 dB y MAX HOLD.
2. Abrir el flujo, que carga solo el objetivo y la calibración guardados. Para empezar de cero, Reiniciar calibración. Elegir la separación y una ganancia de TX de 31 dB. Destildar PAUSA.
3. Guardar dos capturas, de dos pasadas completas.
4. Calibración conducida (botón 1) con las dos capturas.
5. Poner la ganancia mínima que muestra la ventana, capturar una pasada más y repetir el botón 1. Tiene que informar que lo leído quedó dentro de ± 1 dB del objetivo. Si no, repetir este paso.
6. Tildar PAUSA. Anotar la ganancia y la separación.

5. Procedimiento en la cámara

5.1. Configuración del receptor

Según CISPR 16-1-1:

1. De 30 MHz a 1 GHz.
2. RBW de 120 kHz y VBW de 300 kHz.
3. Detector Peak con MAX HOLD.
4. Transductor cargado, con el factor de antena y la pérdida del cable. Anotar cuál.
5. Atenuador interno en 0 dB y preamplificador encendido. El 13-10-2026, con 10 dB, el piso quedó en unos 23 dBμV/m hasta 230 MHz y 36 dBμV/m arriba. No cambiarlos en toda la campaña.
6. Barrido de unos 3 s, menos de la mitad de los 7 s que cada línea está encendida, así que al menos un barrido completo cae dentro de cada línea. Si el barrido dura más, subir el tiempo por línea a más del doble del barrido.

5.2. Ruido de fondo (Ambient Noise)

SDR apagada. Barrido Peak de 30 MHz a la máxima frecuencia de interés. Guardar la traza y compararla con el criterio de la sección 6.1.

5.3. Emisión propia de la SDR

- Cada medición empieza con el flujo en PAUSA y traza en MAX HOLD durante un minuto. Muestra lo que emite la placa sola (su reloj y el USB).
- Solo la primera vez: carga de 50 Ω en TX1, PAUSA destildada y una pasada completa. Muestra lo que irradia la placa sin antena. Después, PAUSA y la antena de vuelta.

5.4. Calibración irradiada

La primera vez en cada laboratorio y cada vez que cambie el montaje.

1. Calibración conducida cargada, ninguna línea sin margen y PAUSA destildada.

2. Una pasada completa en una altura elegida, en vertical. Guardar la traza (.DAT, en dBμV/m).
3. Calibración irradiada (botón 2) con esa única traza. Se le suma al objetivo el límite menos lo medido.
4. Si la ventana avisa líneas sin margen, subir la ganancia de TX a la mínima que muestra.
5. Pasada de verificación en la misma altura. Si alguna línea queda a más de ± 2 dB del límite, repetir desde el paso 3 con esa traza.

- El objetivo corregido y lo medido se guardan solos.
- El botón 2 rechaza una traza que no esté en dBμV/m, que traiga más de una traza o que ya se haya usado, aunque tenga otro nombre.
- No corrige las líneas a más de 15 dB del límite. Si son más de 10 líneas, rechaza la traza entera.
- Las líneas que no llegan al límite ni con la amplitud máxima se anotan y quedan fuera del criterio.
- Recién con la calibración terminada se miden las otras alturas y la polarización horizontal, solo para comprobar el funcionamiento.

5.5. Patrón

Luego de la calibración irradiada, por cable y fuera de la cámara.

1. TX1 a la tinySA como en la calibración conducida, con la misma ganancia y separación.
2. Capturar el peine calibrado en dos pasadas.
3. Guardar patrón (botón 3). El archivo lleva la fecha, la ganancia y la separación.

El patrón es la referencia de la fuente para las verificaciones siguientes.

5.6. Medición de verificación

La medición de rutina, con la geometría de la tabla 2.

1. Antes de entrar a la cámara, cargar patrón y recalibrar por cable (sección 4) hasta que el botón 1 informe ± 1 dB, con la misma separación y ganancia.
2. Mesa en el ángulo elegido y antena de medición vertical, en la altura elegida.
3. 3.er LED de la SDR encendido fijo.
4. Reiniciar MAX HOLD y esperar una pasada completa, 12 min con los valores por defecto. La ventana muestra el paso y la pasada.
5. Comprobar que hay líneas cada 10 MHz, de 50 MHz a 1 GHz, y aplicar el criterio de la sección 6.1.
6. Guardar la traza (imagen y datos).
7. Repetir para distintas alturas sin comparar con la máscara.
8. Repetir con antena transmisora acostada, horizontal y perpendicular a la línea entre la SDR y la antena de medición. Antena de medición en horizontal. Repetir 4 a 6 en las tres alturas. No se compara con el límite.
9. Completar las tablas de la sección 6.

5.7. Cálculo del campo eléctrico

$$E_{dB\mu V/m} = V_{receptor}\,(dB\mu V) + AF\,(dB/m) + L_{cable}\,(dB) - G_{amp}\,(dB) \tag{1}$$

- AF: factor de antena de la calibración del fabricante, cargado en el receptor.
- L_{cable}: pérdida del cable, medida. Conviene que sea menor a 1 dB.
- G_{amp}: ganancia del preamplificador. Anotar si está encendido.
- Para controlar continuidad alcanza con la lectura del receptor, si AF, L_{cable} y G_{amp} son los de la calibración irradiada. Un cambio en ellos es lo que este procedimiento detecta.

5.8. Cierre

Tildar PAUSA, cerrar el programa y desenchufar la SDR. Guardar trazas, fotos, archivos del software y el registro en una carpeta con la fecha.

6. Registro y reporte

- Espectro de 30 MHz a 1 GHz con el límite de CISPR 11 grupo 1 clase A (tabla 1).
- Tabla de líneas: frecuencia, límite, nivel en cada altura y polarización, y diferencia con el límite. El ángulo de la mesa se anota una sola vez.
- Trazas del ruido de fondo y de la emisión propia de la SDR, y fotos del montaje.
- Archivos del software: objetivo, calibración conducida, patrón, última calibración irradiada, trazas usadas, respaldos y capturas de la tinySA.

6.1. Criterio de aceptación

- Ruido de fondo: al menos 6 dB bajo el límite (tabla 1), mejor 10 dB.
- Por línea: nivel en la geometría de calibración menos el límite, según la tabla de abajo.
- Los $\pm$3,5 dB son la incertidumbre expandida (3,3 dB) y los $\pm$6 dB, la suma de los límites (5,9 dB), según la sección 7.
- Otras alturas y horizontal: solo que las líneas superen al piso en 10 dB.
- Las líneas a menos de 10 dB del ruido de fondo o de la emisión propia se marcan y no cuentan.

Diferencia con el límite	Resultado
Hasta $\pm$3,5 dB	Conforme
Entre $\pm$3,5 y $\pm$6 dB	Revisar el montaje contra las fotos y repetir
Más de $\pm$6 dB	No conforme, investigar la cadena de medición

Tabla 3: Criterio de continuidad.

6.2. Niveles por línea

- Una planilla por polarización y por fecha (tabla 5). Niveles en dBμV/m.
- L: límite.

- h_1 a h_3: las tres alturas. Δ: nivel en la altura de calibración menos L. Las otras alturas solo comprueban el funcionamiento.
- La tabla 4 es la medición del 13-10-2026, solo en vertical, con el peine anterior (una línea cada 40 MHz, 0 dBm por cable) y sin calibración irradiada. Las líneas quedan de 26 a 39 dB sobre el límite y no tienen resultado. Como no hubo altura de calibración, Δ se calculó con el mayor de los tres (Máx.).

Tabla 4: Niveles por línea en polarización vertical, 13-10-2026.

Frecuencia (MHz)	L	h_1	h_2	h_3	Máx.	Δ
60	50	76,3	78,6	80,2	80,2	+30,2
100	50	75,7	76,2	74,5	76,2	+26,2
140	50	83,3	84,2	82,9	84,2	+34,2
180	50	89,3	88,2	84,8	89,3	+39,3
220	50	85,0	69,2	73,6	85,0	+35,0
260	57	90,3	94,3	89,1	94,3	+37,3
300	57	92,2	93,0	87,8	93,0	+36,0
340	57	95,2	94,2	88,2	95,2	+38,2
380	57	93,7	89,3	85,0	93,7	+36,7
420	57	92,8	86,4	81,3	92,8	+35,8
460	57	90,6	85,9	79,5	90,6	+33,6
500	57	89,1	84,7	77,8	89,1	+32,1
540	57	88,4	86,9	82,5	88,4	+31,4
580	57	85,7	85,6	85,0	85,7	+28,7
620	57	86,4	88,8	88,5	88,8	+31,8
660	57	82,9	90,4	93,6	93,6	+36,6
700	57	81,1	93,5	91,1	93,5	+36,5
740	57	85,5	95,6	88,5	95,6	+38,6
780	57	80,5	92,1	89,0	92,1	+35,1
820	57	80,0	91,5	90,3	91,5	+34,5
860	57	76,6	90,2	89,2	90,2	+33,2
900	57	84,1	92,8	91,3	92,8	+35,8
940	57	89,0	90,6	90,5	90,6	+33,6
980	57	87,4	89,3	89,1	89,3	+32,3

Tabla 5: Planilla de niveles por línea.

Polarización: _____ Altura de calibración: _____ Fecha: _____

MHz	L	h_1	h_2	h_3	Δ	Res.	MHz	L	h_1	h_2	h_3	Δ	Res.
50	50						530	57					
60	50						540	57					
70	50						550	57					
80	50						560	57					
90	50						570	57					
100	50						580	57					
110	50						590	57					
120	50						600	57					
130	50						610	57					
140	50						620	57					
150	50						630	57					
160	50						640	57					
170	50						650	57					
180	50						660	57					
190	50						670	57					
200	50						680	57					
210	50						690	57					
220	50						700	57					
230	50						710	57					
240	57						720	57					
250	57						730	57					
260	57						740	57					
270	57						750	57					
280	57						760	57					
290	57						770	57					
300	57						780	57					
310	57						790	57					
320	57						800	57					
330	57						810	57					
340	57						820	57					
350	57						830	57					
360	57						840	57					
370	57						850	57					
380	57						860	57					
390	57						870	57					
400	57						880	57					
410	57						890	57					
420	57						900	57					
430	57						910	57					
440	57						920	57					
450	57						930	57					
460	57						940	57					
470	57						950	57					
480	57						960	57					
490	57						970	57					
500	57						980	57					
510	57						990	57					
520	57						1000	57					

7. Incertidumbre de medición

- El factor de antena, la pérdida de los cables, el preamplificador y la exactitud del receptor son la cadena que se verifica. Se cancelan al comparar y no entran en la cuenta.
- De cada contribución se conoce solo el límite a (distribución rectangular), así que su incertidumbre es $u = a/\sqrt{3}$.
- Las contribuciones son independientes, y es muy raro que todas lleguen a su máximo a la vez y en el mismo sentido. Se suman sus cuadrados, como en la GUM y en CISPR 16-4-2.
- La suma de los límites, 5,9 dB, es el peor caso.

Contribución	a (dB)	Origen	u (dB)
Reproducción del patrón por cable	1,0	tolerancia de la calibración conducida (botón 1)	0,58
Residuo de la calibración irradiada	2,0	tolerancia de la pasada de verificación	1,15
Reposición del montaje	1,5	estimado	0,87
Lectura del receptor	0,5	señal estable, Peak con MAX HOLD	0,29
Estabilidad de la tinySA y su cable	0,5	siempre los mismos, trazas de a 0,5 dB	0,29
Ruido de fondo	0,4	línea 10 dB sobre el piso: $10\log(1+0{,}1)$	0,23
Suma de los límites (peor caso)	5,9		
Incertidumbre combinada u_c			1,62
Incertidumbre expandida U ($k = 2$, 95 %)			3,3

Tabla 6: Presupuesto de incertidumbre de la verificación de continuidad.

$$u_c = \sqrt{\textstyle\sum_i u_i^2} = 1{,}62 \text{ dB} \qquad U = 2\,u_c = 3{,}3 \text{ dB} \tag{2}$$

8. Configuración del SDR

- La SDR no genera pulsos de 1 ns, porque su tasa máxima es 61,44 MSPS. El peine usa 20 o 30 MSPS según la separación de la portadora, menos de los 40 MSPS que sostiene el USB de la PC usada.
- El peine se arma por saltos del oscilador local. La SDR emite una línea por vez y el receptor, en MAX HOLD, las acumula.

Parámetro	Valor
Líneas	96 (50, 60, 70, …, 1000 MHz)
Separación entre líneas (f_0)	10 MHz
Portadora de cada línea	línea + 6,25 MHz o línea + 10 MHz, a elegir y anotar en la planilla
Ventana de lectura de cada línea	± 3 MHz en la tinySA y ± 1 MHz en el receptor
Tasa de muestreo	20 MSPS con la portadora a 6,25 MHz y 30 MSPS con 10 MHz, filtro del 90 % de la tasa. La separación se cambia solo en PAUSA
Tiempo por línea	7 s encendida + 0,5 s de corte, los dos ajustables
Salto de frecuencia	en la mitad del corte
Silencio largo	opcional, apagado por defecto
Pasada completa	12 min (23 min 12 s con el silencio largo)
Nivel conducido	objetivo plano al reiniciar (-33 dBm), corregido por la calibración irradiada, con la ganancia de TX entre la mínima y 55 dB
Nivel irradiado	límite de CISPR 11 grupo 1 clase A, en la geometría de calibración

Tabla 7: Parámetros del generador peine (flujo del EXP-28).

La placa, su uso desde GNU Radio, sus defectos y su nivel de salida se describen en el manual de la SDR (OE2).